

SICHERHEITSDATENBLATT (SDB)

Dieses Sicherheitsdatenblatt entspricht den Anforderungen der:
Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 und Verordnung (EC) Nr. 1272/2008, (EU) No. 2015/830

Überarbeitet am 11-Jul-2019

Revisionsnummer 7

ABSCHNITT 1. BEZEICHNUNG DES STOFFS BZW. DES GEMISCHS UND DES UNTERNEHMENS

1.1. Produktidentifikator

Produktbezeichnung	perfectION™ Ion Elektrolyt F
Produkt-Nr	51344755
Reiner Stoff/reines Gemisch	Gemisch

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

Empfohlene Verwendung	Verwendung als Laborreagenz
Verwendungen, von denen abgeraten wird	Keine Information verfügbar

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Hersteller, Importeur, Lieferant	Mettler-Toledo GmbH ANALYTICAL Im Langacher 44 CH-8606 Greifensee Switzerland Tel: +41-22-567-53-22 Fax: +41-22-567-53-23 Email: ph.lab.support@mt.com
----------------------------------	---

E-Mail-Adresse	<u>Siehe oben</u>
----------------	-------------------

Hergestellt in	USA
----------------	-----

<u>1.4. Notrufnummer</u>	+41-44-251 51 51 (Tox Center) oder länderspezifische Notrufnummer §45 - (EG) 1272/2008
--------------------------	--

ABSCHNITT 2. MÖGLICHE GEFAHREN

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Einstufung - Gemisch

Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Chronische aquatische Toxizität

Kategorie 2 - (H411)

2.2. Kennzeichnungselemente



Gefahrenhinweise

H411 - Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung
EUH210 - Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich

Sicherheitshinweise

P273 – Freisetzung in die Umwelt vermeiden
P202 - Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen

2.3. Sonstige Gefahren

Giftig für Wasserorganismen

ABSCHNITT 3: ZUSAMMENSETZUNG/ANGABEN ZU BESTANDTEILEN

3.1 Stoffe

Bestandteil	EG-Nr.	CAS-Nr	Gewichtsprozent	CLP Einstufung - Verordnung (EG) Nr. 1272/2008	REACH Reg-Nr
Wasser	EEC No. 231-791-2	7732-18-5	70 - 80%	-	Es liegen keine Informationen vor
Ammoniumsulfat	EEC No. 231-984-1	7783-20-2	20 - 30%	Aquatic Acute 3 (H402) Aquatic Chronic 3 (H412)	Es liegen keine Informationen vor
Natriumchlorid	EEC No. 231-598-3	7647-14-5	0 - 10%	-	Es liegen keine Informationen vor
Silberchlorid	EEC No. 232-033-3	7783-90-6	0 - 10%	Aquatic Acute 1 (H400) Aquatic Chronic 1 (H410)	Es liegen keine Informationen vor

Hinweis *Der genaue Prozentanteil (Konzentration) an der Zusammensetzung ist Geschäftsgeheimnis und wird daher nicht angegeben

Wortlaut der H- und EUH-Sätze siehe unter Abschnitt 16

ABSCHNITT 4: ERSTE-HILFE-MAßNAHMEN

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen

Allgemeine Empfehlung	Bei bleibenden Symptomen einen Arzt hinzuziehen. Dieses Sicherheitsdatenblatt ist dem behandelnden Arzt vorzuzeigen. Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen. Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen.
Augenkontakt	Sofort mit viel Wasser ausspülen. Nach erstem Ausspülen, jegliche Kontaktlinsen entfernen und während mindestens 15 Minuten weiter ausspülen. Augen während des Ausspülens weit geöffnet halten. Bei bleibenden Symptomen einen Arzt hinzuziehen.
Hautkontakt	Beschmutzte Kleidung entfernen und vor Wiederverwendung waschen. Sofort mit Seife und viel Wasser abwaschen und kontaminierte Kleidung und Schuhe ausziehen.
Einatmen	An die frische Luft bringen. Arzt konsultieren. Bei Atembeschwerden oder Atemstillstand künstliche Beatmung einleiten. Keine Mund-zu-Mund Beatmung anwenden, wenn betroffene Person den Stoff verschluckt oder inhaliert hat; künstlich beatmen mithilfe einer Taschenmaske, die mit einem Einwege-Ventil ausgestattet ist oder mit einem anderen geeigneten medizinischen Wiederbeatmungsgerät.
Verschlucken	Mund ausspülen. Viel Wasser trinken. Bei bleibenden Symptomen einen Arzt hinzuziehen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
Selbstschutz des Ersthelfers	Persönliche Schutzausrüstung verwenden.

4.2. Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen

Wichtigste Symptome und Wirkungen	Siehe Abschnitt 11, Weitere Informationen finden Sie in Abschnitt 2
--	---

4.3. Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Hinweise an den Arzt	Symptomatische Behandlung
-----------------------------	---------------------------

ABSCHNITT 5: MAßNAHMEN ZUR BRANDBEKÄMPFUNG

5.1. Löschmittel

Geeignete Löschmittel

Brandbekämpfungsmaßnahmen einsetzen, die an die örtlichen Gegebenheiten und das Umfeld angepasst sind.

Ungeeignete Löschmittel

Es liegen keine Informationen vor

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Thermische Zersetzung kann zur Freisetzung reizender Gase und Dämpfe führen.

5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung

Wie bei jedem Brand ist ein umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät im Druckanforderungsmodus gemäß MSHA/NIOSH (genehmigt oder äquivalent) zu verwenden und vollständige Schutzkleidung zu tragen.

ABSCHNITT 6: MAßNAHMEN BEI UNBEABSICHTIGTER FREISETZUNG

6.1. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren

Personenbezogene	Persönliche Schutzausrüstung verwenden. Mitarbeiter in sichere Bereiche evakuieren.
-------------------------	---

Vorsichtsmaßnahmen

6.2. Umweltschutzmaßnahmen

Umweltschutzmaßnahmen

Eintritt in die Wasserwege, Kanalisation, Keller oder geschlossene Bereiche vermeiden. Nicht in die Kanalisation oder Gewässer einleiten. Sich vor sich ansammelnden Dämpfen, die explosive Konzentrationen bilden können, hüten. Dämpfe können sich in tief liegenden Bereichen ansammeln.

6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung

Methoden zur Rückhaltung

Weitere Leckagen oder Verschütten vermeiden, wenn gefahrlos möglich.

Verfahren zur Reinigung

Verschüttete Flüssigkeit mit Sand, Erde oder einem anderen unbrennbaren absorbierenden Saugstoff bedecken. Ausgetretenes Pulver mit einer Kunststoffplatte oder -plane abdecken, um ein Ausbreiten zu verhindern. Aufnehmen und in entsprechend gekennzeichnete Behälter überführen.

Verweis auf andere Abschnitte

Siehe Schutzmaßnahmen, die in den Abschnitten 7 und 8 aufgeführt sind

Siehe Abschnitt 8 für Informationen bezüglich geeigneter persönlicher Schutzausrüstung

Siehe Abschnitt 12 für zusätzliche umweltbezogene Angaben

Siehe Abschnitt 13 für weitere Angaben zur Abfallbehandlung

ABSCHNITT 7: HANDHABUNG UND LAGERUNG

7.1. Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung

Hinweise zum sicheren Umgang

Berührung mit der Haut vermeiden. Es liegen keine Informationen vor. Staub nicht einatmen. Nicht zur inneren Aufnahme. Maßnahmen zur Vermeidung einer elektrostatischen Entladung (die zum Entzünden organischer Dämpfe führen können) unternehmen.

Allgemeine Hygienevorschriften

Mit einer guten Arbeitshygiene und Sicherheitstechnik handhaben.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten

Lagerbedingungen

Behälter gut verschlossen halten und an einem trockenen und gut belüfteten Ort lagern. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

7.3. Spezifische Endanwendungen

Bestimmte Verwendungen

Verwendung als Laborreagenz

Risikomanagementmaßnahmen (RMM)

Die erforderlichen Informationen sind in diesem Sicherheitsdatenblatt enthalten.

ABSCHNITT 8: BEGRENZUNG UND ÜBERWACHUNG DER EXPOSITION/PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNGEN

8.1. Zu überwachende Parameter

Bestandteil	Europäische Union	Großbritannien	Frankreich	Spanien	Deutschland
Silberchlorid 7783-90-6	-	-	-	-	TWA: 0.01 mg/m ³ (8 Stunden). AGW - exposure factor 2 TWA: 0.01 mg/m ³ (8 Stunden). MAK Höhepunkt: 0.02 mg/m ³
Bestandteil	Österreich	Schweiz	Polen	Norwegen	Irland

Silberchlorid 7783-90-6	-	STEL: 0.02 mg/m³ 15 Minuten TWA: 0.01 mg/m³ 8 Stunden	-	-	-
----------------------------	---	--	---	---	---

Abgeleitete Expositionshöhe ohne Beeinträchtigung (Derived No Effect Level) Es liegen keine Informationen vor

Abgeschätzte Nicht-Effekt-Konzentration (PNEC, predicted no effect concentration) Es liegen keine Informationen vor

8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition

Technische Steuerungseinrichtungen Duschen
Augenduschstationen
Belüftungssysteme

Persönliche Schutzausrüstung

Augen- und Gesichtsschutz Dicht schließende Schutzbrille.

Haut- und Körperschutz Schutzhandschuhe/-kleidung tragen.

Atemschutz Eine Schutzausrüstung ist unter normalen Gebrauchsbedingungen nicht erforderlich. Bei unzureichender Belüftung Atemschutz tragen.

Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition Verunreinigung des Grundwassers durch das Material vermeiden

ABSCHNITT 9: PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Physikalischer Zustand Flüssigkeit
Aussehen Klar
Geruch Keine
Geruchsschwelle Es liegen keine Informationen vor
pH-Wert 6.4
pH-Bereich 4.3 - 8.5

<u>Eigenschaft</u>	<u>Werte</u>	<u>Bemerkungen • Methode</u>
Schmelzpunkt/Gefrierpunkt	Es liegen keine Informationen vor	
Siedepunkt/Siedebereich	~ 100 °C / 212 °F	
Flammpunkt	Es liegen keine Informationen vor	
Verdampfungsrate	Es liegen keine Informationen vor	
Entzündbarkeit (fest, gasförmig)	Es liegen keine Informationen vor	
Entzündlichkeitsgrenzwert in der Luft		
Obere Entzündbarkeitsgrenze:	Es liegen keine Informationen vor	
Untere Entzündbarkeitsgrenze	Es liegen keine Informationen vor	
Dampfdruck	Es liegen keine Informationen vor	
Dampfdichte	Es liegen keine Informationen vor	
Spezifisches Gewicht	Es liegen keine Informationen vor	
Wasserlöslichkeit	Löslich in Wasser	
Löslichkeit in anderen Lösungsmitteln	Es liegen keine Informationen vor	
Verteilungskoeffizient	Es liegen keine Informationen vor	
Selbstentzündungstemperatur	-	
Zersetzungstemperatur	Es liegen keine Informationen vor	
Viskosität, kinematisch	Es liegen keine Informationen vor	
Dynamische Viskosität	Es liegen keine Informationen vor	
Explosive Eigenschaften	Es liegen keine Informationen vor	

Oxidierende Eigenschaften Es liegen keine Informationen vor

9.2. Sonstige Angaben

Erweichungspunkt Es liegen keine Informationen vor

Molekulargewicht Es liegen keine Informationen vor

Gehalt (%) der flüchtigen organischen Verbindung Es liegen keine Informationen vor

Dichte Keine Information verfügbar

Schüttdichte Es liegen keine Informationen vor

ABSCHNITT 10: STABILITÄT UND REAKTIVITÄT

10.1. Reaktivität

Es liegen keine Informationen vor

10.2. Chemische Stabilität

Unter normalen Bedingungen stabil

Explosionsdaten

Empfindlichkeit gegenüber mechanischer Einwirkung Keine

Empfindlichkeit gegenüber statischer Entladung Keine

10.3. Möglichkeit gefährlicher Reaktionen

Keine bei normaler Verarbeitung

10.4. Zu vermeidende Bedingungen

Extreme Temperaturen und direkte Sonneneinstrahlung

10.5. Unverträgliche Materialien

Es liegen keine Informationen vor

10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte

Thermische Zersetzung kann zur Freisetzung reizender Gase und Dämpfe führen

ABSCHNITT 11: TOXIKOLOGISCHE ANGABEN

11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Akute Toxizität

Produktinformationen

Produkt stellt laut bekannten oder zur Verfügung gestellten Informationen keine Gefahr in der Form einer akuten Toxizität dar.

Einatmen Es liegen keine Informationen vor

Augenkontakt Es liegen keine Informationen vor

Hautkontakt Es liegen keine Informationen vor

Verschlucken Es liegen keine Informationen vor

Unbekannte akute Toxizität 0.1 Prozent des Gemisches bestehen aus einem oder mehreren Bestandteilen unbekannter Toxizität.

Die folgenden Werte werden auf der Basis von Kapitel 3.1 des GHS-Dokuments berechnet

ATEmix (oral) 10,923.00 mg/kg

Ätz-/Reizwirkung auf die Haut Es liegen keine Informationen vor

Schwere Es liegen keine Informationen vor

Augenschädigung/Augenreizung

Sensibilisierung	Es liegen keine Informationen vor
Erbgutschädigende Wirkung	Es liegen keine Informationen vor
Karzinogene Wirkung	Es liegen keine Informationen vor
Auswirkungen auf die Fortpflanzungsfähigkeit	Es liegen keine Informationen vor
STOT - einmaliger Exposition	Es liegen keine Informationen vor
STOT - wiederholter Exposition	Es liegen keine Informationen vor
Aspirationsgefahr	Es liegen keine Informationen vor

ABSCHNITT 12. UMWELTBEZOGENE ANGABEN

12.1. Toxizität

Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung
Schädlich für Wasserorganismen
Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung
0% des Gemischs besteht aus Bestandteilen mit unbekannter Gewässergefährdung

Bestandteil	Süßwasseralgen	Süßwasserfisch	Wasserfloh
Ammoniumsulfat	-	LC50: = 18 mg/L, 96h (Cyprinus carpio) LC50: 32.2 - 41.9 mg/L, 96h flow-through (Oncorhynchus mykiss) LC50: 5.2 - 8.2 mg/L, 96h static (Oncorhynchus mykiss) LC50: > 100 mg/L, 96h (Pimephales promelas) LC50: 123 - 128 mg/L, 96h semi-static (Poecilia reticulata) LC50: = 126 mg/L, 96h (Poecilia reticulata) LC50: 460 - 1000 mg/L, 96h static (Leuciscus idus) LC50: = 420 mg/L, 96h semi-static (Brachydanio rerio) LC50: = 250 mg/L, 96h (Brachydanio rerio) LC50: = 480 mg/L, 96h flow-through (Brachydanio rerio)	EC50: = 423 mg/L, 24h (Daphnia magna) LC50: = 14 mg/L, 48h (Daphnia magna)
Natriumchlorid	-	LC50: = 12946 mg/L, 96h static (Lepomis macrochirus) LC50: 6020 - 7070 mg/L, 96h static (Pimephales promelas) LC50: = 7050 mg/L, 96h semi-static (Pimephales promelas) LC50: 6420 - 6700 mg/L, 96h static (Pimephales promelas) LC50: 4747 - 7824 mg/L, 96h flow-through (Oncorhynchus mykiss) LC50: 5560 - 6080 mg/L, 96h flow-through (Lepomis macrochirus)	EC50: 340.7 - 469.2 mg/L, 48h Static (Daphnia magna) EC50: = 1000 mg/L, 48h (Daphnia magna)

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

Es liegen keine Informationen vor

12.3. Bioakkumulationspotenzial

Es liegen keine Informationen vor

Bestandteil	log Pow
Ammoniumsulfat	-5.1

12.4. Mobilität im Boden

Es liegen keine Informationen vor

Mobilität

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Es liegen keine Informationen vor

12.6. Andere schädliche Wirkungen

Es liegen keine Informationen vor

Informationen zur endokrinen Störung

Es liegen keine Informationen vor

ABSCHNITT 13. HINWEISE ZUR ENTSORGUNG

13.1. Verfahren zur Abfallbehandlung

Abfälle von Restmengen / ungebrauchten Produkten

Die Entsorgung sollte in Übereinstimmung mit den geltenden regionalen, nationalen und lokalen Gesetzen und Richtlinien erfolgen.

Kontaminierte Verpackung

Eine nicht ordnungsgemäße Entsorgung oder Wiederverwendung dieses Behälters kann gefährlich und ungesetzlich sein.

Sonstige Angaben

Gemäß europäischem Abfallkatalog (EAK) sind Abfallschlüsselnummern nicht produktsondern anwendungsbezogen. Abfallschlüssel müssen durch den Benutzer auf der Basis der Anwendung, für die das Produkt verwendet wurde, zugewiesen werden.

ABSCHNITT 14: ANGABEN ZUM TRANSPORT

IMDG/IMO

14.1 UN-Nr

UN3082

14.2 Ordnungsgemäße Versandbezeichnung

Umweltgefährdender Stoff, flüssig, n.a.g

14.3 Gefahrenklasse

9

14.4 Verpackungsgruppe Beschreibung

III

UN3082, UMWELTGEFÄHRDENDER STOFF, FLÜSSIG, N.A.G. (Silberchlorid), 9, III, Meeresschadstoff

14.5 Meeresschadstoff Umweltgefahr

Nicht zutreffend

14.6 Sondervorschriften EmS

ja

274, 335, 969

F-A, S-F

14.7 Massengutbeförderung gemäß Anhang II des MARPOL-Übereinkommens 73/78 und gemäß IBC-Code

Es liegen keine Informationen vor

ICAO

14.1 UN-Nr

UN3082

14.2 Ordnungsgemäße Versandbezeichnung

Umweltgefährdender Stoff, flüssig, n.a.g

14.3 Gefahrenklasse

9

14.4 Verpackungsgruppe Beschreibung

III

UN3082, UMWELTGEFÄHRDENDER STOFF, FLÜSSIG, N.A.G., 9, III

14.5 Umweltgefahr

ja

14.6 Sondervorschriften A97, A158, A197

IATA

14.1 UN-Nr	UN3082
14.2 Ordnungsgemäße Versandbezeichnung	Umweltgefährdender Stoff, flüssig, n.a.g
14.3 Gefahrenklasse	9
14.4 Verpackungsgruppe	III
Beschreibung	UN3082, UMWELTGEFÄHRDENDER STOFF, FLÜSSIG, N.A.G., 9, III
14.5 Umweltgefahr	ja
14.6 Sondervorschriften	A97, A158, A197
ERG-Code	9L

ABSCHNITT 15: RECHTSVORSCHRIFTEN

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch

Europäische Union

Richtlinie 98/24/EG für den Schutz von Gesundheit und Sicherheit der Arbeitnehmer gegen Gefährdung durch chemische Arbeitsstoffe bei der Arbeit beachten

Internationale

Bestandsverzeichnisse

United States of America Inventory	Erfüllt
CANINV	Erfüllt
EINECS/ELINCS	Erfüllt
ENCS	Erfüllt
IECSC	Erfüllt
KECL	Erfüllt
PICCS	Erfüllt
AICS	Erfüllt

Legende:

USINV/ TSCA - US-amerikanisches Gefahrstoff-Überwachungsgesetz Abschnitt 8(b) Bestandsverzeichnis

CANINV/ DSL/NDL - Kanadische Entsprechung der europäischen Altstoffliste/Kanadische Liste mit Stoffen, die nur im Ausland auf dem Markt sind

EINECS/ELINCS - Europäisches Verzeichnis existierender kommerzieller chemischer Substanzen/Eu Liste der angemeldeten chemischen Stoffe

ENCS - Japan Existing and New Chemical Substances - Japanisches Verzeichnis chemischer Alt- und Neustoffe

IECSC - China Inventory of Existing Chemical Substances - Chinesisches Altstoffverzeichnis

KECL - koreanisches Verzeichnis bestehender Chemikalien (Korean Existing and Evaluated Chemical Substances)

PICCS - philippinisches Verzeichnis bestehender Chemikalien und chemischer Substanzen (Philippines Inventory of Chemicals and Chemical Substances)

AICS - Australisches Verzeichnis von chemischen Stoffen (Australian Inventory of Chemical Substances)

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung

Eine Stoffsicherheitsbeurteilung (Chemical Safety Assessment) nach Verordnung (EC) Nr. 1907/2006 ist nicht erforderlich

ABSCHNITT 16: SONSTIGE ANGABEN

Schlüssel oder Legende für im Sicherheitsdatenblatt verwendete Abkürzungen und Akronyme

Wortlaut der H-Sätze, auf die in Abschnitt 3 Bezug genommen wird

H402 - Schädlich für Wasserorganismen

H412 - Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung

H400 - Sehr giftig für Wasserorganismen

H410 - Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung

**Legende - ABSCHNITT 8: BEGRENZUNG UND ÜBERWACHUNG DER EXPOSITION/PERSÖNLICHE
SCHUTZAUSRÜSTUNGEN**

TWA	TWA (zeitlich gewichteter Mittelwert)	STEL	STEL (Short Term Exposure Limit, Wert für Kurzzeitexposition)
Grenzwert	Maximaler Grenzwert	*	Hautbestimmung

Hergestellt durch Thermo Fisher Scientific©
Water and Lab Products
22 Alpha Road
Chelmsford, MA 01824, USA
1-978-232-6000

Vorbereitet für Mettler-Toledo GmbH Analytical

Ausgabedatum Es liegen keine Informationen vor

Überarbeitet am 11-Jul-2019

Revisionsgrund SDB-Abschnitte aktualisiert.

Dieses Sicherheitsdatenblatt erfüllt die Anforderungen der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

Haftungsausschluss

Die im vorliegenden Sicherheitsdatenblatt bereitgestellten Informationen sind zum Datum der Veröffentlichung nach unserem bestem Wissen zutreffend. Die Informationen sind nur zur Orientierung für eine sichere Handhabung, Verwendung, Verarbeitung, Lagerung, Transport, Entsorgung und im Falle von Verschüttetem bestimmt und gelten nicht als Garantie und Qualitätsspezifikationen. Diese Informationen beziehen sich lediglich auf das explizit angegebene Material und können bei Verwendung mit anderen Materialien oder anderen Abläufen für ein solches Material keine Gültigkeit haben, falls nicht im Text spezifiziert.

Ende des Sicherheitsdatenblatts